

Nama Mahasiswa : Yusman Alidzar Abdulah (1247050022)
Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Web
Link Portofolio/Bank Tugas : <https://yusmanalidzar.vercel.app/>

1.1 Profil Singkat Aplikasi

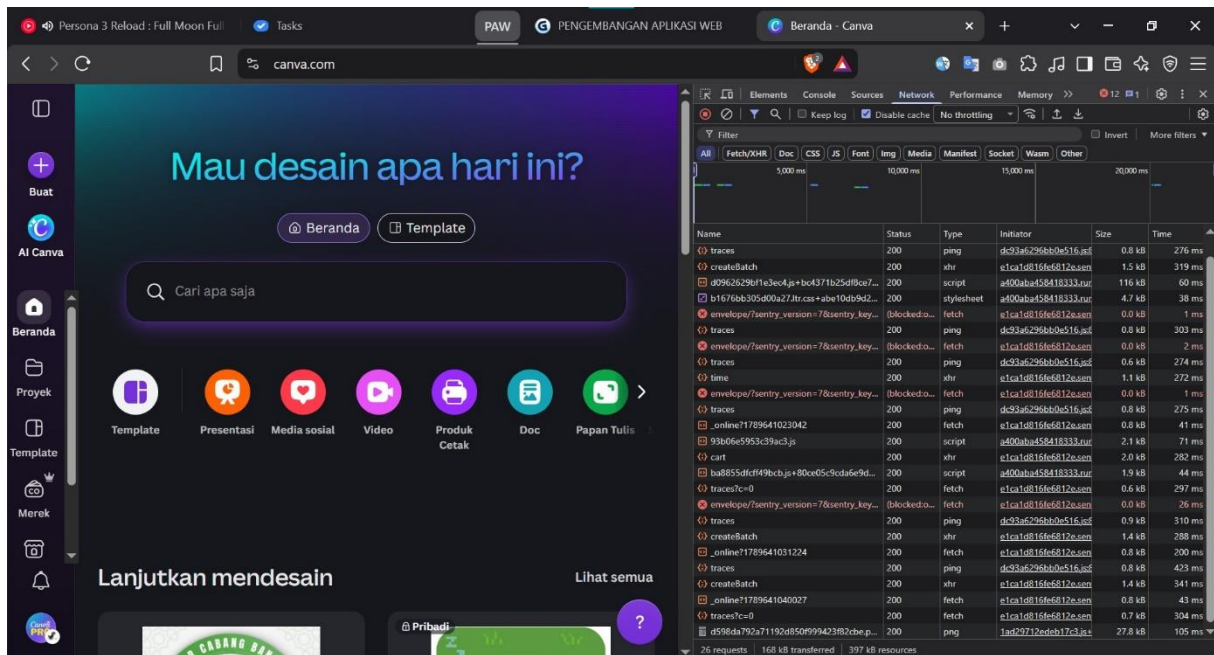
Aplikasi yang dipilih untuk kegiatan investigasi ini adalah Canva (https://www.canva.com/id_id/). Canva merupakan platform desain grafis berbasis web yang memfasilitasi pembuatan materi presentasi, konten media sosial, dokumen kerja, dan visual kreatif lainnya secara kolaboratif.

1.2 Dekonstruksi Anatomi URL

URL yang dianalisis: https://www.canva.com/id_id/

Komponen-komponen penyusun URL dijabarkan sebagai berikut:

- a. Protokol / Skema (<https://>)
Menunjukkan skema komunikasi aman terenkripsi menggunakan protokol HTTPS (port 443). Data ditransmisikan melalui kanal aman bersertifikat TLS untuk melindungi kredensial pengguna.
- b. Subdomain (www)
Penanda rute host konvensional World Wide Web yang mengarahkan peramban ke server penyaji halaman utama Canva.
- c. Second-Level Domain / SLD (canva)
Identitas nama merek dan domain entitas dari penyedia platform Canva.
- d. Top-Level Domain / TLD ([.com](http://com))
Ekstensi domain tingkat atas komersial yang digunakan secara global.
- e. Fully Qualified Domain Name / FQDN (www.canva.com)
Identitas nama domain penuh yang diresolusikan oleh Domain Name System (DNS) menjadi alamat IP server Canva.
- f. Path ([/id_id/](http://id_id/))
Rute direktori pada aplikasi web yang berfungsi mengatur preferensi bahasa antarmuka (Bahasa Indonesia) dan penyesuaian konten berbasis wilayah regional.
- g. Query String & Fragment
Pada rute halaman muka default ini, tidak disertakan query parameter (?key=value) maupun elemen hash penanda jangkar (#).



[Gambar: canva-page-screenshot-network.jpg]

Ringkasan data pemuatan jaringan:

- Jumlah Permintaan (Requests) : 60-120 requests (tergantung modul aktif)
- Total Data Tertransfer : ~2.5 MB - 4.8 MB
- Waktu DomContentLoaded : ~1.2 detik
- Waktu Finish / Load Total : ~2.8 detik

1. Request Dokumen HTML Awal

- URL Endpoint : https://www.canva.com/id_id/
- HTTP Method : GET
- Status Code : 200 OK
- Content-Type : text/html; charset=utf-8

2. Request Berkas Tata Letak Desain (CSS)

- URL Endpoint : https://static.canva.com/_next/static/css/core.css
- HTTP Method : GET
- Status Code : 200 OK
- Content-Type : text/css; charset=utf-8

3. Request Berkas Skrip Aplikasi (JavaScript)

- URL Endpoint : https://static.canva.com/_next/static/chunks/main-app.js
- HTTP Method : GET
- Status Code : 200 OK
- Content-Type : application/javascript; charset=utf-8

4. Request Pemeriksaan Sesi Otentikasi Pengguna (API)

- URL Endpoint : https://www.canva.com/_ajax/users/me
- HTTP Method : GET
- Status Code : 200 OK
- Content-Type : application/json; charset=utf-8

5. Request Pengiriman Data Analitik dan Metrik (Telemetry)

- URL Endpoint : https://www.canva.com/_ajax/telemetry

- HTTP Method : POST
- Status Code : 204 No Content
- Content-Type : application/json; charset=utf-8

4.1 Komponen Frontend

Perkiraan Arsitektur : Single Page Application (SPA) / Server-Side Rendered (SSR) hybrid berbasis React dan TypeScript.

Manipulasi Grafis : HTML5 Canvas API dan WebGL.

Analisis Teknis :

Struktur pembagian bundel berkas statis (*chunks*) menandakan pemanfaatan ekosistem React. Kebutuhan operasional kanvas desain interaktif pada Canva mengandalkan akselerasi grafis peramban via WebGL dan API Canvas agar pergeseran layer, resizing gambar, dan manipulasi elemen vektor berlangsung mulus tanpa lag.

4.2 Komponen Backend

Perkiraan Arsitektur : Arsitektur Microservices berbasis Java/Kotlin dan Go.

Jaringan Distribusi : Edge Content Delivery Network (CDN) berskala global (Cloudflare / AWS CloudFront).

Analisis Teknis :

Kebutuhan pemrosesan grafis berskala perusahaan dan keandalan sistem Canva diakomodasi oleh layanan mikro berbasis Java/Kotlin. CDN dimanfaatkan secara intensif untuk mendistribusikan aset statis (gambar, font, chunk JS/CSS) dari lokasi server tepi (edge) terdekat dengan peramban pengguna, sehingga meminimalkan latensi jaringan.

4.3 Komponen Basis Data dan Penyimpanan

Basis Data Relasional : PostgreSQL / MySQL (Amazon Aurora).

Penyimpanan Sementara : In-Memory Caching berbasis Redis.

Penyimpanan Berkas : Object Storage terdistribusi (Amazon Web Services S3).

Analisis Teknis :

Struktur relasional diperlukan untuk mengelola integritas data akun pengguna, konfigurasi hak tim, dan metadata dokumen. Redis difungsikan untuk caching sesi login kilat dan penyeimbangan beban request. Berkas fisik seperti gambar template, foto pengguna, font khusus, dan hasil ekspor desain disimpan pada object storage berskala besar seperti AWS S3.